



Stormshield

Réseau Segmenté WAN/LAN/DMZ

R401 — Filtrage ■ NAT ■ Routage

Équipe 6

GRONDIN Angélique
HONORINE Kylian
GRONDIN Benjamin

Module

R401 — 2025

Sommaire

1	Contexte	1
1.1	Les trois zones	1
2	Architecture	1
2.1	Topologie physique	1
2.2	Plan d'adressage	1
2.3	Interfaces du Stormshield	2
3	Matrice de flux du pare-feu	2
4	TP2 — Accès au serveur Web via le LAN	2
4.1	Installation du serveur Apache	2
4.2	Règle d'ouverture LAN → DMZ	2
4.3	NAT de masquage	3
5	TP3 — Publication via routage et NAT statique	3
5.1	Routage inter-équipes	3
5.2	Configuration DNS	3
5.3	Accès Internet du LAN	3
6	Configuration DHCP et VLANs	4
6.1	Pool DHCP LAN	4
6.2	Affectation des ports VLAN sur le switch	4
7	Tests et validation	4
8	Conclusion	4

1 Contexte

Objectif

Mettre en œuvre un réseau segmenté en trois zones (WAN, LAN, DMZ) sous pare-feu Stormshield, configurer le filtrage et le NAT, et valider la connectivité inter-zones avec routage adapté.

La segmentation réseau est un fondement de la défense en profondeur : elle limite la propagation d'une compromission et permet d'appliquer des politiques de sécurité différenciées par zone fonctionnelle.

1.1 Les trois zones

Zone	Couleur	Rôle
WAN		Accès Internet — entrée/sortie du trafic externe
LAN		Réseau interne sécurisé — postes utilisateurs, ressources internes
DMZ		Zone intermédiaire — services exposés à l'extérieur, isolés du LAN

2 Architecture

2.1 Topologie physique

Équipement	Port source	Port destination	Justification
Pare-feu	1 (WAN)	Internet (RT)	Accès Internet externe
Pare-feu	2 (LAN)	Switch Gi0/1	Liaison vers le réseau interne
Pare-feu	3 (DMZ)	Switch Gi0/6	Liaison vers les services publics
PC LAN	NIC	Switch Gi0/2	Poste utilisateur en zone restreinte
PC DMZ	NIC	Switch Gi0/7	Serveur web accessible depuis l'externe

2.2 Plan d'adressage

Zone	VLAN	Réseau	Explication
WAN	–	192.168.41.0/23	Connexion Internet et routage sortant
LAN	206	10.0.96.0/24	Zone interne sécurisée
DMZ	406	10.1.96.0/24	Hébergement des services exposés

2.3 Interfaces du Stormshield

Iface	Nom	Adresse	Rôle
1	WAN	192.168.41.56/23	Communication avec Internet
2	LAN	10.0.96.1/24	Interface réseau interne
3	DMZ	10.1.96.1/24	Interface services publics

3 Matrice de flux du pare-feu

Source	Destination	Protocole	Action	Justification
LAN (10.0.96.0/24)	PC DMZ (10.1.96.50)	ICMP	✓ Autoriser	Tests de connectivité
LAN (10.0.96.0/24)	Internet	HTTP/HTTPS	✓ Autoriser	Navigation contrôlée
LAN (10.0.96.0/24)	DNS (192.168.20.35)	UDP/53	✓ Autoriser	Résolution de noms
WAN → DMZ	Serveur Web (10.1.96.51)	TCP/80	✓ Autoriser	Publication du service web
DMZ → LAN	Any	Any	✗ Refuser	Isolation des zones

4 TP2 — Accès au serveur Web via le LAN

4.1 Installation du serveur Apache

Le serveur Apache est déployé en DMZ sur 10.1.96.51, avec désactivation de tout autre lien réseau pour forcer le passage par le pare-feu.

```
sudo apt update && sudo apt install apache2
ip addr add 10.1.96.51/24 dev eth0
systemctl enable --now apache2
```

4.2 Règle d'ouverture LAN → DMZ

Sur le Stormshield, dans Security Policy :

🛡 Règle de filtrage

- **Source** : LAN Networks
- **Destination** : H_SRV_Web (10.1.96.51)
- **Port** : TCP/80 (HTTP)
- **Action** : Autoriser

4.3 NAT de masquage

Lorsque le serveur est accessible via son IP publique, les adresses privées des clients LAN ne doivent pas transiter en clair. Le NAT de masquage substitue l'IP privée par l'IP publique du pare-feu :

🔀 Règle NAT de masquage

- **Source d'origine** : LAN (10.0.96.0/24)
- **Destination d'origine** : IP publique serveur web (192.168.41.5X)
- **Port** : TCP/80
- **Source transformée** : IP publique du pare-feu

5 TP3 — Publication via routage et NAT statique

5.1 Routage inter-équipes

Pour que les LANs d'autres équipes puissent atteindre notre serveur web, deux options :

1. **Routage statique** — sur le Stormshield :

```
NETWORK > Routing
Destination : 10.1.9Y.0/24 (DMZ équipe distante)
Passerelle : 192.168.41.5Y
Interface : WAN
```

2. **NAT statique** — publication via une IP publique :

Security Policy > Filter – NAT

Destination originale : 192.168.41.5X (IP publique)

Destination traduite : 10.1.96.51 (IP privée serveur)

Port : TCP/80

5.2 Configuration DNS

Le service DNS (port 53 UDP) est externalisé sur 192.168.20.35 (serveur RT). Deux règles sont nécessaires :

1. **Filtrage** : autoriser LAN → DNS sur UDP/53
2. **NAT de masquage** : remplacer les IPs sources LAN par l'IP publique du pare-feu

Test :

```
nslookup www.google.com 192.168.20.35
```

5.3 Accès Internet du LAN

Pour la navigation web depuis les postes LAN, mêmes deux règles (filtrage + NAT) appliquées sur HTTP (TCP/80) et HTTPS (TCP/443).

Validation :

```
ping 8.8.8.8
curl -I https://www.google.com
```

6 Configuration DHCP et VLANs

6.1 Pool DHCP LAN

Paramètre	Valeur
Plage d'attribution	10.0.96.10 – 10.0.96.20
Adresses statiques	Serveur Web : 10.1.96.51 Pare-feu : 10.0.96.1 / 10.0.0.254

6.2 Affectation des ports VLAN sur le switch

VLAN	Ports affectés
LAN (206)	fa0/1 – fa0/5
DMZ (406)	fa0/6 – fa0/10

7 Tests et validation

Test	Résultat attendu
Ping LAN → DMZ (PC web)	Réponse, ICMP autorisé
Accès web LAN → <code>http://10.1.96.51</code>	Page Apache servie
Accès web externe → IP publique	Page servie, IP privée masquée dans logs
nslookup domaine externe	Résolution effectuée par 192.168.20.35
ping 8.8.8.8 depuis LAN	ICMP relayé via NAT pare-feu

8 Conclusion

Ces TP couvrent les fondamentaux d'une infrastructure réseau sécurisée : segmentation par VLAN, contrôle de flux par pare-feu Stormshield, traduction d'adresses (NAT statique et de masquage), routage inter-réseaux.

Au-delà de la mécanique des règles, c'est la **logique d'isolation** qui structure la sécurité : chaque zone n'accède qu'aux ressources strictement nécessaires, chaque flux passe par un point de contrôle traçable. La maintenance et la sauvegarde régulière des configurations ferment la boucle pour une exploitation pérenne.

« Un bon pare-feu, c'est d'abord une matrice de flux bien pensée. »